

UT3: Instalación y configuración de cortafuegos con Iptables

1 INTRODUCCIÓN

2 TABLAS

- 2.1 Filter
- 2.2 NAT
- 2.3 Mangle

3 OPERACIONES

4 ACCIONES

- 4.1 Tabla Filter
- 4.2 Tabla NAT

5 REGLAS Y PARÁMETROS

6 EXPRESIONES DE ESTADO

7 POLÍTICAS

- 7.1 Lista blanca o política DROP
- 7.2 Lista negra o política ACCEPT

8 EJEMPLOS

1 INTRODUCCIÓN

Un **cortafuegos** es la parte del sistema informático encargada de bloquear el tráfico no autorizado y permitir el autorizado. **Puede implementarse tanto por hardware como por software** (o por una combinación de ambos) y, por lo general, fiscalizan todo el tráfico entrante en la LAN procedente de internet con el fin de llevar a cabo su cometido. También es común que analicen el tráfico procedente de la propia LAN con destino a los servidores internos.

<https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/iptables-firewall-linux-configuracion/>

Un caso concreto de cortafuegos es **iptables**, que es un módulo del núcleo de Linux que se encarga de filtrar los paquetes de red, es decir, es la parte que se encarga de determinar qué paquetes de datos queremos que lleguen hasta el servidor y cuáles no.

Al igual que ocurre con otros sistemas de cortafuegos, **iptables funciona a través de reglas**. Es decir, el usuario mediante sencillas instrucciones indica al firewall el tipo de paquetes que debe permitir entrar, los puertos por donde se pueden recibir esos paquetes, el protocolo utilizado para el envío de datos y cualquier otra información relacionada con el intercambio de datos entre redes.

Las reglas se escriben de la siguiente forma:

```
iptables [-t tabla] [-operación cadena] [-regla [parámetros]] [-j acción]
```

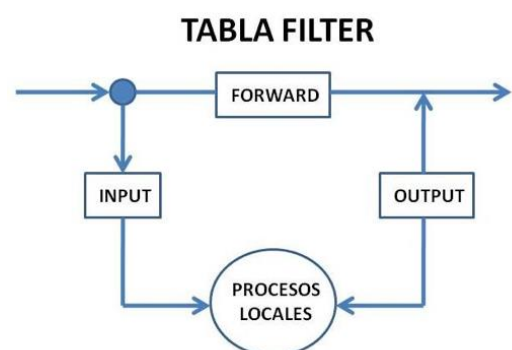
Cuando en el sistema se recibe o se envía un paquete, **se recorren en orden las distintas reglas** hasta dar con una que cumpla las condiciones. Una vez localizada, esa regla se activa realizando sobre el paquete la acción indicada.

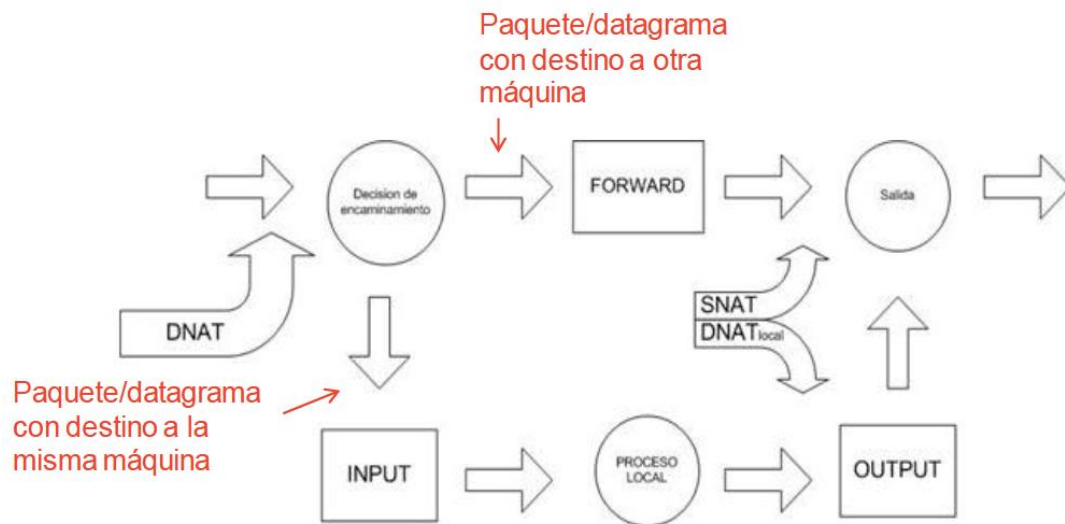
2 TABLAS

2.1 Filter

Es la **tabla por defecto** y es la **responsable del filtrado**, es decir, de bloquear o permitir que un paquete continúe su camino.

- Todos los paquetes pasan a través de la tabla de filtros.
- Contiene las siguientes **cadenas** predefinidas y cualquier paquete pasará por una de ellas.
 - **INPUT**: referencia el tráfico de entrada.
 - **OUTPUT**: referencia el tráfico de salida.
 - **FORWARD**: referencia el tráfico que el router reenvía a otros.





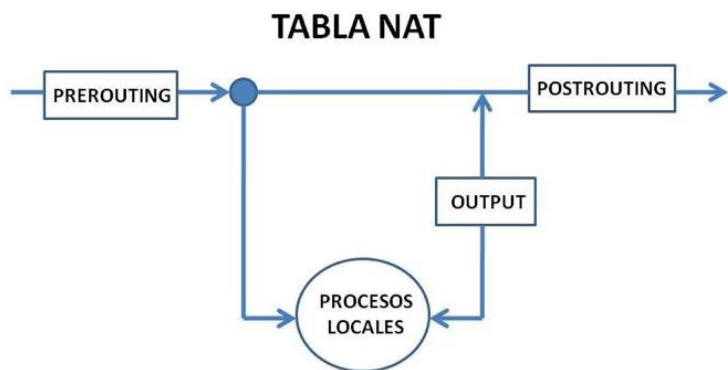
Para los paquetes (o datagramas, según el protocolo) que van a la propia máquina se aplican las reglas **INPUT** y **OUTPUT**, y para filtrar paquetes que van a otras redes o máquinas se aplican reglas **FORWARD**.

2.2 NAT

Es la tabla responsable de **configurar las reglas de traducción de direcciones o de puertos de los paquetes entre la red externa y la red interna**.

Contiene las siguientes **cadena**s predefinidas:

- **PREROUTING:** los paquetes entrantes pasan a través de esta cadena antes de que se consulte la tabla de enrutado.
- **POSTROUTING:** los paquetes salientes pasan por esta cadena después de haberse tomado la decisión de enrutado.



2.3 Mangle

Es la tabla responsable de ajustar las opciones de los paquetes como, por ejemplo, el TTL o la calidad de servicio. **Todos los paquetes pasan por esta tabla.**

Contiene la siguiente **cadena**:

- **PREROUTING:** la cadena modifica los paquetes recibidos en una interfaz de red cuando llegan.

3 OPERACIONES

- **-A:** añade una cadena de regla a una determinada tabla.
- **-I <numregla>:** inserta una regla antes de *numregla*.
- **-R <numregla>:** reemplaza la regla numerada por *numregla*.
- **-L:** lista las cadenas de reglas de una determinada tabla.
- **-P <cadena><regla>:** añade una regla por defecto a una cadena. Puede ser ACCEPT, DROP o REJECT.
- **-S:** lista los comandos ejecutados para crear las reglas.
- **-F:** elimina y reinicia a los valores por defecto todas las cadenas de una determinada tabla.
- **-Z:** pone los contadores a cero de una cadena o de todas las cadenas.
- **-C:** chequea la existencia de una cierta regla.
- **-D:** elimina una cierta regla.

4 ACCIONES

4.1 Tabla Filter

- **-j ACCEPT:** acepta el tráfico.
- **-j DROP:** elimina el tráfico.
- **-j REJECT:** rechaza el tráfico e informa al equipo origen.
- **-j LOG --log-prefix "IPTABLES_L":** registra el tráfico que cumple los criterios en el archivo /var/log y le antepone, para mayor claridad, un literal de caracteres indicado en --log-prefix.

4.2 Tabla NAT

- **-j SNAT --to <ip>:** cambia la dirección de origen por otra(s) IP(s). Esto se hace en la cadena POSTROUTING justo antes de ser enviado el paquete.
 - **-j MASQUERADE:** caso especial de SNAT que hace enmascaramiento del tráfico NAT, de forma que la red interna sale al exterior con la dirección externa del router.
- **-j DNAT--to <ip>:** cambia la dirección de destino por otra(s) IP(s). Esto se hace en la cadena PREROUTING, según entra el paquete. Esto significa que cualquier otro servicio de la máquina con Linux (encaminamiento, filtrado de paquetes) verá el paquete yendo a su destino «real» (el definitivo).

5 REGLAS Y PARÁMETROS

- **-i <interfaz>**: interfaz de entrada (eth0, eth1, ...).
- **-o <interfaz>**: interfaz de salida (eth0, eth1, ...).
- **-s <dirección>**: dirección de red de origen en formato CIDR.
- **-d <dirección>**: dirección de red de destino en formato CIDR.
- **-p <protocolo>**: tcp, udp, icmp, all (defecto).
- **-m <match>**: más extensiones.

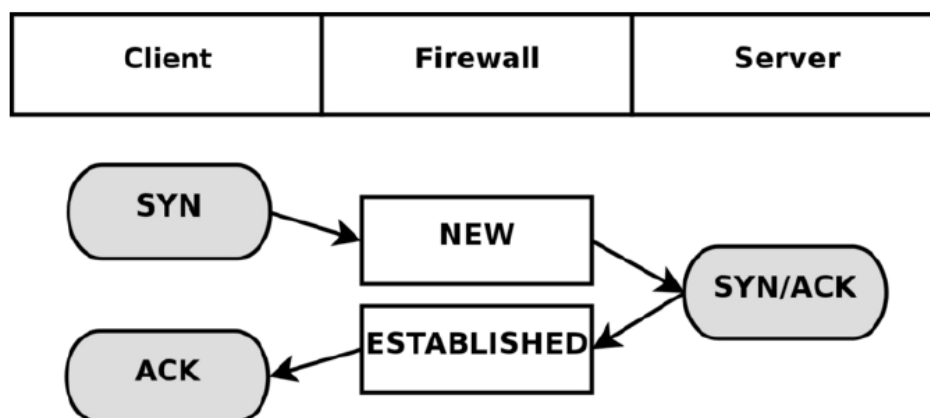
-p <protocolo>	
--sport <puerto>	Puerto de origen (nombre, nº puerto o rango)
--dport <puerto>	Puerto de destino (nombre, nº puerto o rango)
-m multiport --sports <puertos>	Selecciona varios puertos de origen (puertos separados por comas)
-m multiport --dports <puertos>	Selecciona varios puertos de destino (puertos separados por comas)

-m <match> --opciones		
iprange --src-range from [-to] --dst-range from [-to]	Especifica un rango de direcciones IP origen o destino	
mac --mac-source	<dir_MAC>	Filtra paquetes de una MAC
multiport --sports --dports --ports	Especifica un conjunto de puertos a la vez	
state --state	INVALID	El paquete no ha podido ser identificado
	NEW	Paquete que inicia una nueva conexión
	ESTABLISHED	Paquete asociado a una conexión existente
	RELATED	Paquete que inicia una nueva conexión pero asociado a una ya existente

6 EXPRESIONES DE ESTADO

Los estados pueden ser:

- **NEW**: Cuando se crea una conexión, ésta se registra como NEW y afecta a todos los paquetes que contienen segmentos TCP, UDP y a los paquetes ICMP.
- **ESTABLISHED**: cuando se recibe la respuesta de una petición de conexión, el paquete se registra como ESTABLISHED.
- **RELATED**: conexión que es consecuencia de una existente. Por ejemplo, un mensaje informativo de error (ICMP) correspondiente a una conexión existente.



Estos estados van a tener una consecuencia fundamental a la hora de establecer ciertos filtros en el cortafuegos.

Por ejemplo, un cortafuegos que permite peticiones web desde la red interna al exterior, pero al mismo tiempo, impide que se realicen peticiones desde el exterior a la red interna.

En esta situación las respuestas legítimas de las peticiones web de la red interna serán siempre bloqueadas. **El cortafuegos solamente analiza paquetes IP.** Sin embargo, configurándolo para que analice los estados de las conexiones, se podrán discriminar aquellas que son respuesta de las conexiones nuevas a la red interna.

7 POLÍTICAS

7.1 Lista blanca o política DROP

Por defecto, están todas las cadenas predefinidas en **DROP**, así la lista que se define es con reglas de lo que sí se puede hacer.

Ejemplo:

```
iptables -P INPUT DROP  
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
```

7.2 Lista negra o política ACCEPT

Por defecto, están todas las cadenas en **ACCEPT**, así se definirán reglas de lo que no se puede hacer.

Ejemplo:

```
iptables -P INPUT ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -dport 80 -j DROP
```

8 EJEMPLOS

Comprobar que Iptables está instalado

```
iptables
```

Visualizar la ayuda de Iptables

```
man iptables
```

Vamos a comprobar el funcionamiento de nuestro sistema:

- Visualizar desde un navegador la salida a Internet
- ping a 1.1.1.1
- ip show dev eth0
- ip r

Listar las reglas (completas) de la tabla filter

```
iptables -L nv [--line-numbers]
```

Listar las reglas (completas) de la cadena INPUT de la tabla filter

```
iptables -L INPUT -nv [--line-numbers]
```

Listar las reglas de la tabla filter

```
iptables -S -v
```

Listar las reglas de la cadena INPUT de la tabla filter

```
iptables -S INPUT -v
```

Listar las reglas de la cadena INPUT de la tabla filter

```
iptables -S INPUT -v
```

Listar las reglas (completas) de la tabla nat

```
iptables -t NAT -L -nv [--line-numbers]
```

Crear una política DROP (ACCEPT) en la tabla filter

```
iptables -P INPUT DROP (ACCEPT)
```

Vamos a comprobar el funcionamiento de nuestro sistema ahora que hemos configurado una política DROP:

- Visualizar desde un navegador la salida a Internet
- ping a 1.1.1.1

Listar las reglas (completas) de la tabla filter

```
iptables -L -nv [--line-numbers]
```

Listar las reglas de la tabla filter

```
iptables -S -v
```

Borrar todas las reglas de la tabla filter

```
iptables -F [CADENA]
```

Poner a cero todos los contadores de todas las reglas de la tabla filter

```
iptables -Z [CADENA]
```

A partir de aquí, cada vez que añadas una regla, asegúrate de comprobar que funciona

Bloquear peticiones provenientes de la IP 10.0.0.2

```
iptables -A INPUT -s 10.0.0.2 -j DROP
```

Bloquear peticiones provenientes de la subred 10.0.0.0/24

```
iptables -A INPUT -s 10.0.0.0/24 -j DROP
```

Bloquear peticiones provenientes de cualquier subred distinta a 10.0.0.0/24

```
iptables -A INPUT -s !10.0.0.0/24 -j DROP
```

Bloquear solicitudes al puerto 80 provenientes del exterior

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DROP
```

Aceptar peticiones SSH desde una cierta MAC

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m mac --mac-source 00:0F:EA:91:37:43 -j  
ACCEPT
```

Permitir peticiones a los puertos 80, 20, 21 y 53 al equipo 10.0.0.3

```
iptables -A FORWARD -i eth1 -s 10.0.0.3 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -i eth1 -s 10.0.0.3 -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -i eth1 -s 10.0.0.3 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

Igual, pero con la opción multipuerto

```
iptables -A FORWARD -i eth1 -s 10.0.0.3 -p tcp -m multiport --dports  
80,20,21,22 -j ACCEPT
```

Cerrar los puertos bien conocidos para el reenvío de paquetes

```
iptables-A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport1:1024 -j DROP
```

```
iptables-A FORWARD -i eth1 -p udp --dport1:1024 -j DROP
```

Rechazar cualquier paquete de entrada (política por defecto)

```
iptables-P INPUT DROP
```

Cambiar la dirección de origen por 10.0.0.2 o 10.0.0.3

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to 10.0.0.2 -10.0.0.3
```

Cambiar la dirección de destino por 10.0.0.2 o 10.0.0.3

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -j DNAT --to 10.0.0.2-10.0.0.3
```

Redirigir una petición web al puerto 3128 (proxy)

```
iptables -t nat-A PREROUTING -i eth1 -p tcp--dport80 -j REDIRECT --to-port3128
```

Bloquear todo el tráfico entrante

```
iptables -P INPUT DROP
```

```
iptables -P FORWARD DROP
```

```
iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Bloquear IP_Spoofingy registrarlo en log

```
iptables -A INPUT -i eth0 -s 10.0.0.0/8 -j LOG --log-prefix"IP_SPOOF: "
```

```
iptables -A INPUT -i eth0 -s 10.0.0.0/8 -j DROP
```

```
tail -f /var/log/syslog
```

```
grep --color 'IP_SPOOF' /var/log/syslog
```

Aceptar conexiones al puerto 80 para un cierto rango de IPs

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport80 -m iprange --src-range 192.168.1.101-192.168.1.200 -j ACCEPT
```